



Universidad Andina del Cusco
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

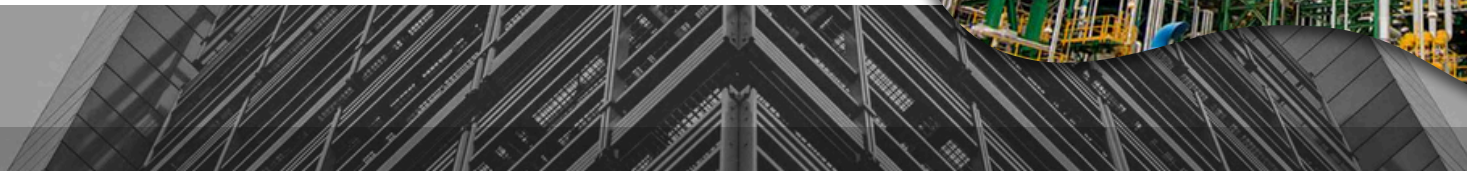


Diagrama de flujo: Fexicoking

Docente: Mg. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Alumnos:

- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastian Moises
- Velasquez Santos Francis Annet





Introduccion

El Flexicoking es una tecnología de conversión profunda de residuos pesados del petróleo utilizada en la Nueva Refinería Talara, operada por Petroperú.

Este proceso, desarrollado por ExxonMobil, transforma los residuos más pesados del crudo en combustibles líquidos, gases combustibles (flexigas) y coque, mediante procesos térmicos y de gasificación, permitiendo aprovechar mejor el petróleo y producir combustibles más limpios con bajo contenido de azufre (Petroperú, 2023; ExxonMobil, 2022).

DEFINIR EL ALCANCE

TIPO DE INDUSTRIA:

Industria de refinación de petróleo (industria petroquímica).

OBJETIVO DEL PROCESO:

- Convertir residuos pesados del crudo en productos de mayor valor (gasolina, diésel, GLP y gas combustible).
- Reducir la producción de residuos finales y mejorar la eficiencia energética.

ENTRADAS PRINCIPALES:

- Residuo de vacío (fracciones pesadas del petróleo).
- Vapor y aire/oxígeno.



DEFINIR EL ALCANCE

SALIDAS PRINCIPALES:

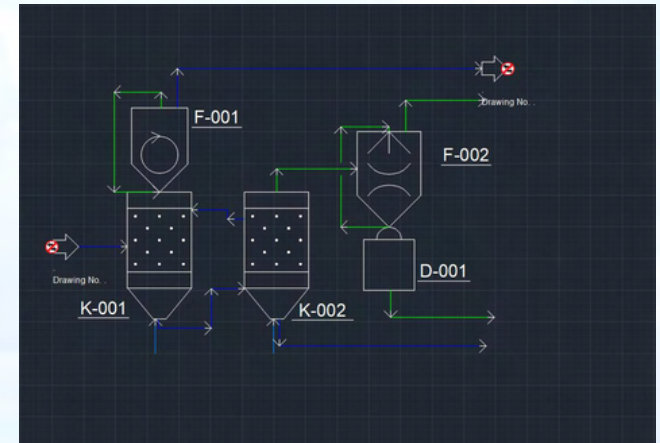
- Combustibles líquidos (nafta, diésel).
- Flexigas (gas combustible para la refinería).
- Coque.

LÍMITES DEL PROCESO:

- Se aplica solo a fracciones pesadas del petróleo.
- Requiere altas temperaturas ($\approx 500\text{--}1000^\circ\text{C}$).
- Alta inversión y complejidad operativa.

INCLUYE:

- Proceso de conversión profunda de residuos pesados.
- Recuperación de productos valiosos: GLP, gasolinas y diésel.
- Generación de energía interna (flexigas).
- Tecnología avanzada de conversión profunda aplicada en la Nueva Refinería Talara.



IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS POSITIVOS:

- **Menor generación de coque sólido.** En la coquización tradicional se produce mucho coque sólido que debe almacenarse o venderse.
- **Mejor aprovechamiento energético.** El coque se convierte en gas combustible (Flexigas), que se usa dentro de la refinería.

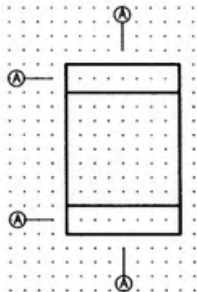
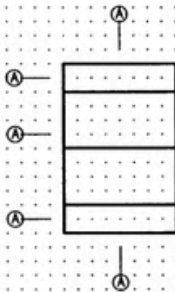
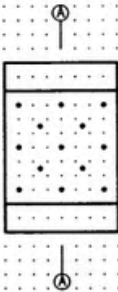
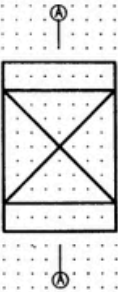
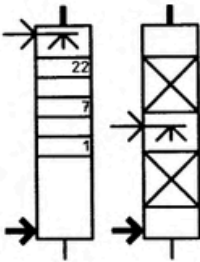
ASPECTOS A CONTROLAR:

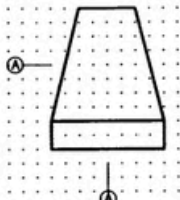
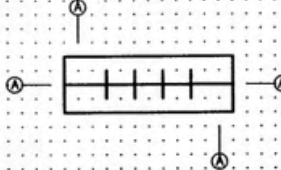
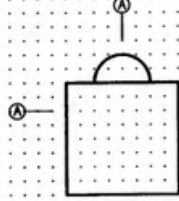
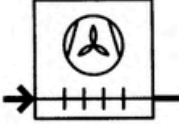
- Emisión de CO_2 . Durante la gasificación se producen reacciones de combustión parcial que generan CO_2 .
- Presencia de compuestos de azufre (H_2S).
- Necesidad de sistemas de tratamiento de gases.

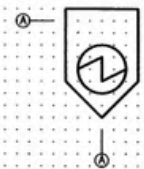
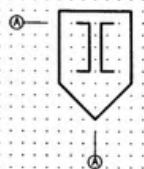
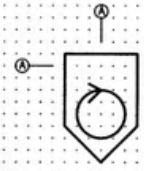
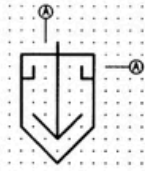
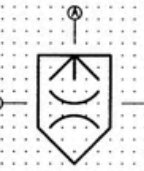
COMPARACIÓN CONCEPTUAL CON EL FCC

"El FCC es un proceso catalítico diseñado para producir gasolina a partir de fracciones intermedias del petróleo, mientras que el Flexicoking es un proceso térmico que convierte los residuos más pesados en productos útiles y gas combustible. Ambos mejoran el rendimiento de la refinería, pero trabajan con diferentes tipos de materia prima."



Serie básica		Símbolos gráficos		Serie detallada		Ejemplos	
Categoría 2		Recipientes con equipamiento interior (B) Columnas con equipamiento interior (K) Reactores químicos con equipamiento interior (C)					
		Columna general Recipiente con equipamiento interior, general				Recipiente con bandejas, general Columna con bandejas, general	
				Recipiente con lecho fluidizado			
		Columna con lecho fijo					
						Columna con N° específico de bandejas Columna de relleno con dos zonas de relleno	

Símbolos gráficos		Ejemplos
Serie básica	Serie detallada	
Categoría 4	Intercambiadores de calor (W) Generadores de vapor (D) Hornos (D)	
 Torre de refrigeración, general	 Intercambiador de calor con tubos de aleta  Intercambiador de calor en espiral  Caldera de vapor	 Intercambiador de calor de tubos de aleta con ventilador

Serie básica	Símbolos gráficos	
	Serie detallada	Ejemplos
Categoría 7	Separadores (F)	
	 Precipitador electrostático  Separador electromagnético  Separador centrífugo  Espesador  Lavador Venturi	 Precipitador electrostático en vía húmeda

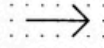
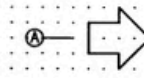
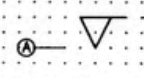
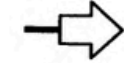
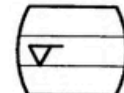
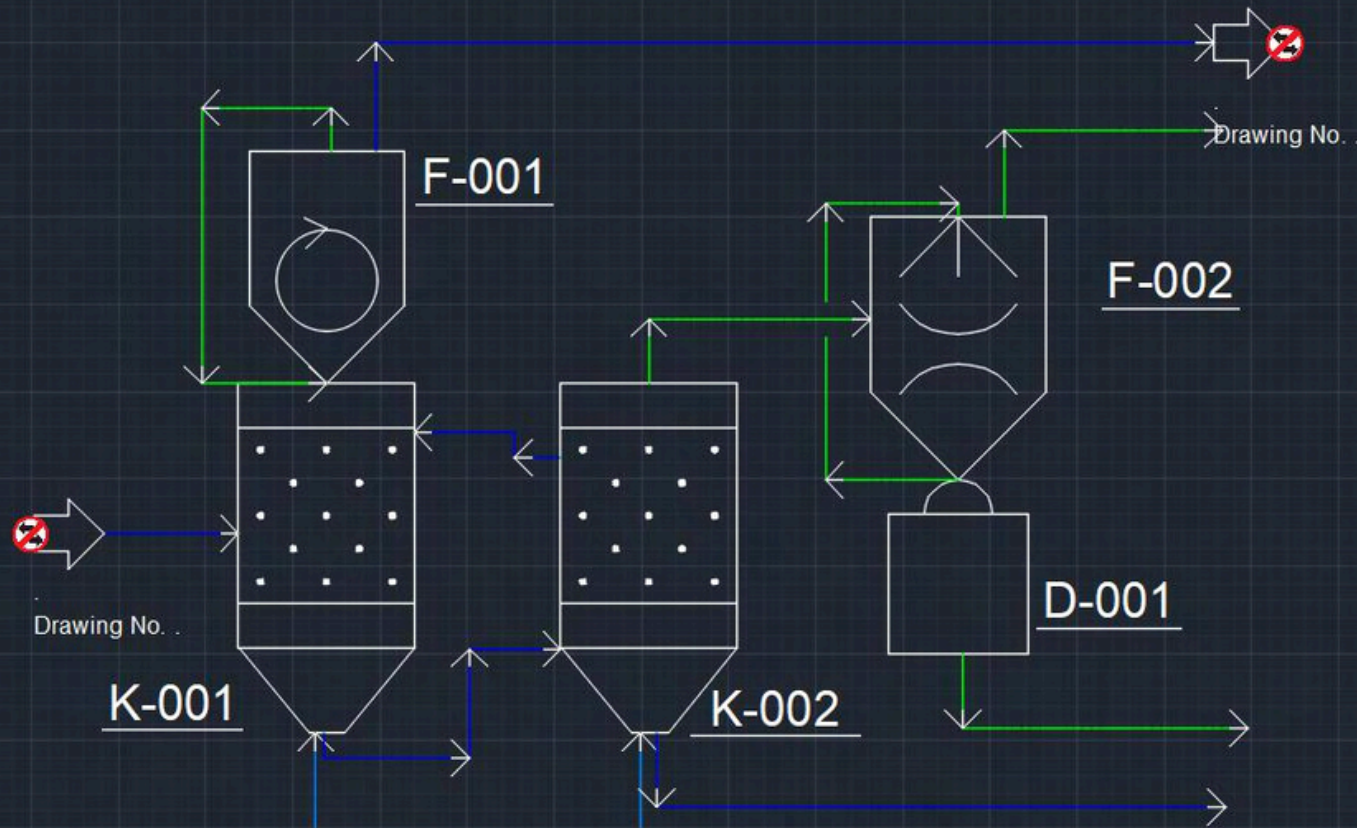
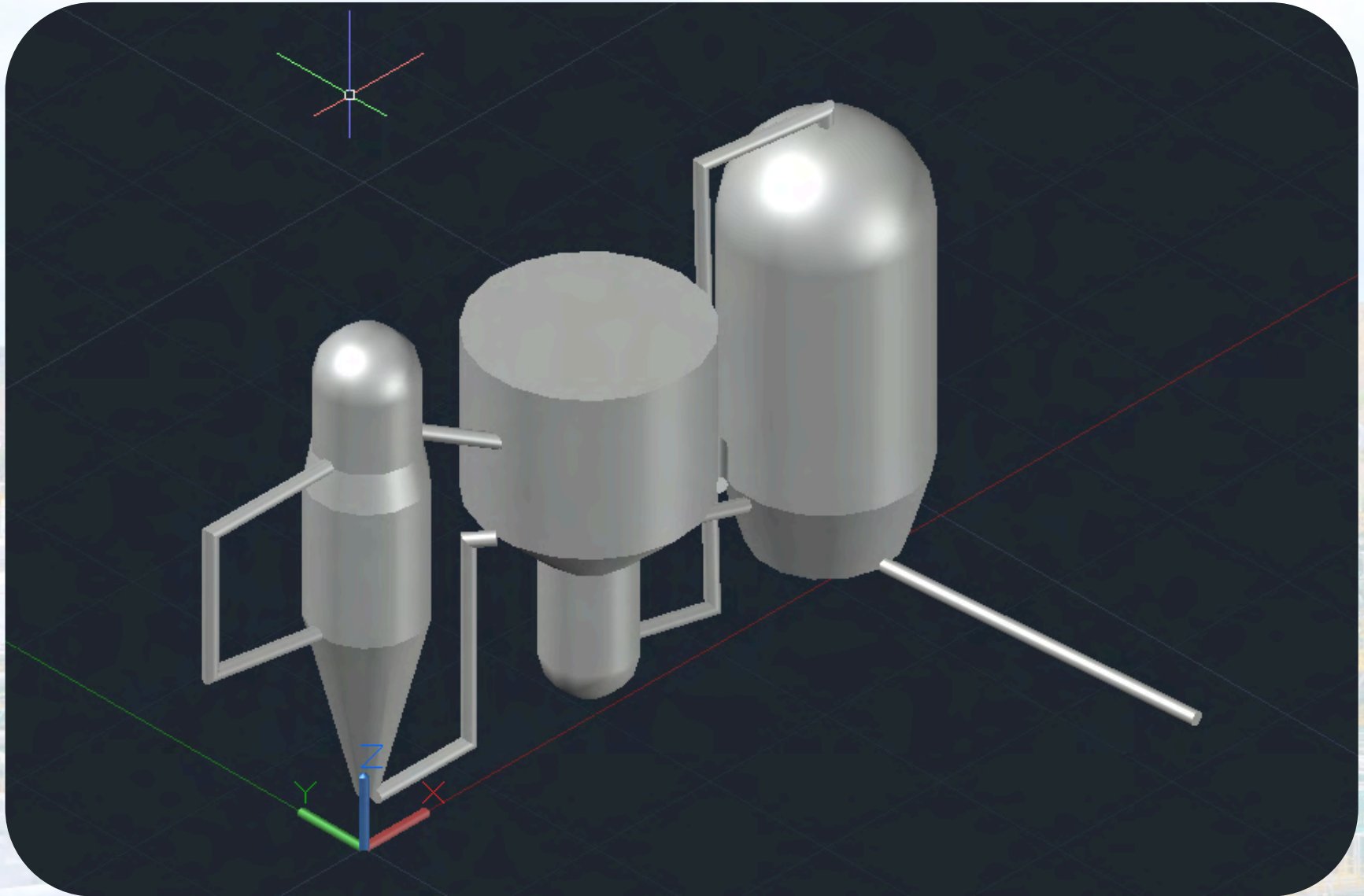
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	 Flujo/movimiento en dirección de la flecha Anchura de la línea según el apartado 5.3  Flecha para entrada o salida de sustancias esenciales  Pendiente  Referencia de nivel	 Dirección de flujo  Entrada  Salida  Interfase

Diagrama de flujo



Vista en 3d



CONCLUSION

El Flexicoking en la Nueva Refinería Talara constituye un proceso de conversión térmica y gasificación en lecho fluidizado que permite transformar fracciones residuales de alto peso molecular en productos ligeros de mayor valor comercial. Mediante la integración del craqueo térmico, la gasificación del coque y la recuperación energética del flexigas, se incrementa la eficiencia de conversión del crudo pesado, se optimiza el balance energético de la refinería y se reduce la generación de residuos finales, contribuyendo al cumplimiento de estándares modernos de calidad de combustibles y control ambiental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Maruyama, H. “ERE Flexicoking Process”, Journal of the Japan Institute of Energy, 52(4), 242-248. Descripción técnica del proceso de conversión integrada de residuos pesados a productos ligeros y gas combustible.
- Allan, D. E., Metrailer, W. J., King, R. C., & Wiechert, S. “Processing heavy crudes: advances in fluid and flexicoking technology”, Chemical Engineering Progress (1981). Discute avances en tecnologías de fluid coking y flexicoking para maximizar rendimiento de productos limpios a partir de crudos pesados.
- Seider, S. K., De Wit, M., & Kyriakou, S. (2018). “Maximizing refinery energy optimisation: Flexicoking technology”, Digital Refining. Explica optimización energética y menor emisión ambiental mediante Flexicoking.
-
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2022). Informes sobre modernización de hidrocarburos.
- Petroperú S.A. (2022). Descripción Técnica de la Nueva Refinería Talara.



Thank You!

Refinería de Talara

